Dérivation de l'erreur normalisée

$$\dot{e} = \frac{de}{d\psi} \cdot \frac{d\psi}{dt} = \cos\psi \cdot \dot{\psi}$$

1 Ce que l'on cherche

On connaît l'erreur normalisée du détecteur de phase :

$$e = \sin\psi, \qquad \psi(t) = \theta(t) - \hat{\theta}(t). \tag{1.1}$$

On veut sa dérivée **par rapport au temps** :

$$\dot{e} \triangleq \frac{de}{dt}. \tag{1.2}$$

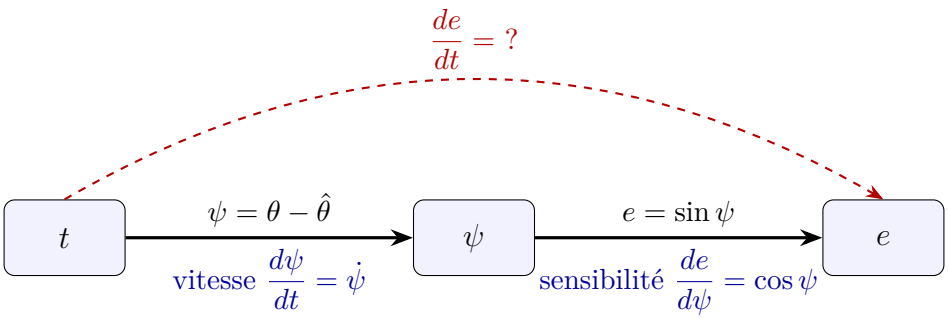
Cette dérivée indique à quelle vitesse l'erreur évolue. C'est elle qui intervient dans toute l'analyse de stabilité.

Attention

e ne dépend **pas directement** du temps t. Il dépend de ψ, et c'est ψ qui dépend du temps. On ne peut donc pas dériver « directement » par rapport à t : il faut passer par ψ.

2 Une fonction composée : la chaîne $t \to \psi \to e$

On peut voir le calcul de e comme deux opérations successives :



— **Couche intérieure** : le temps t donne l'erreur de phase $\psi(t)$.
— **Couche extérieure** : l'erreur de phase ψ donne $e = \sin\psi$.

On écrit $e(t) = \sin\big(\psi(t)\big)$: c'est une **fonction composée**.

3 La règle de dérivation en chaîne

3.1 Énoncé

Si $e = f(\psi)$ et $\psi = \psi(t)$, alors

$$\boxed{\frac{de}{dt} = \frac{de}{d\psi} \cdot \frac{d\psi}{dt} = f'(\psi) \cdot \dot{\psi}.} \tag{3.1}$$

En mots : (dérivée de la couche extérieure, évaluée en ψ) $\times$ (dérivée de la couche intérieure).

3.2 Pourquoi cette règle est vraie

On part de la définition de la dérivée comme limite d'un taux d'accroissement.

Étape 1. Pendant un petit intervalle de temps Δt, ψ varie de $\Delta\psi$, et e varie de Δe.

Étape 2. Si $\Delta\psi \neq 0$, on multiplie et on divise par $\Delta\psi$:

$$\frac{\Delta e}{\Delta t} = \frac{\Delta e}{\Delta \psi} \cdot \frac{\Delta \psi}{\Delta t}. \tag{3.2}$$

C'est une simple identité algébrique : les $\Delta\psi$ se simplifient.

Étape 3. On fait tendre $\Delta t \to 0$. Alors $\Delta\psi \to 0$ aussi (car ψ est continue), et chaque rapport tend vers sa dérivée :

$$\underbrace{\frac{\Delta e}{\Delta t}}_{\to de/dt} = \underbrace{\frac{\Delta e}{\Delta \psi}}_{\to de/d\psi} \cdot \underbrace{\frac{\Delta \psi}{\Delta t}}_{\to d\psi/dt}. \tag{3.3}$$

Idée

Analogie : si e varie 2 fois plus vite que ψ, et que ψ varie 3 fois plus vite que t, alors e varie $2 \times 3 = 6$ fois plus vite que t. Les vitesses se **multiplient**.

4 Calcul du premier facteur : $\dfrac{de}{d\psi} = \cos\psi$

On dérive $e = \sin\psi$ par rapport à ψ (le temps n'intervient pas ici).

Étape 1 : taux d'accroissement. Pour un petit h :

$$\frac{\sin(\psi + h) - \sin\psi}{h}. \tag{4.1}$$

Étape 2 : formule d'addition. $\sin(\psi + h) = \sin\psi\cos h + \cos\psi\sin h$, donc

$$\frac{\sin(\psi + h) - \sin\psi}{h} = \sin\psi\,\frac{\cos h - 1}{h} + \cos\psi\,\frac{\sin h}{h}. \tag{4.2}$$

Étape 3 : limites classiques. Quand $h \to 0$:

$$\frac{\sin h}{h} \to 1, \qquad \frac{\cos h - 1}{h} \to 0. \tag{4.3}$$

Étape 4.

$$\boxed{\frac{de}{d\psi} = \sin\psi \cdot 0 + \cos\psi \cdot 1 = \cos\psi.} \tag{4.4}$$

Sens physique. $\cos\psi$ est la **sensibilité du détecteur** : de combien e varie quand l'erreur de phase augmente d'un petit angle.

— Près de $\psi = 0$: $\cos\psi \approx 1$, le détecteur est très sensible.

— Près de $\psi = \pm\pi/2$: $\cos\psi \approx 0$, le détecteur devient insensible (sommet de la sinusoïde).

5 Calcul du second facteur : $\dfrac{d\psi}{dt} = \omega - \hat{\omega}$

Étape 1. On dérive la définition $\psi = \theta - \hat{\theta}$. La dérivée d'une différence est la différence des dérivées :

$$\dot{\psi} = \frac{d\theta}{dt} - \frac{d\hat{\theta}}{dt}. \tag{5.1}$$

Étape 2. L'angle du réseau tourne à la pulsation ω :

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega. \tag{5.2}$$

Étape 3. L'angle estimé est l'intégrale de la pulsation estimée (intégrateur de la PLL) :

$$\frac{d\hat{\theta}}{dt} = \hat{\omega}. \tag{5.3}$$

Étape 4.

$$\boxed{\dot{\psi} = \omega - \hat{\omega}.} \tag{5.4}$$

Sens physique. $\dot{\psi}$ est la **vitesse de glissement** entre l'angle réel et l'angle estimé. Si $\hat{\omega} = \omega$, les deux angles tournent à la même vitesse et l'écart ψ reste constant.

6 Assemblage

On remplace (4.4) et (5.4) dans la règle (3.1) :

$$\dot{e} = \underbrace{\frac{de}{d\psi}}_{\cos\psi} \cdot \underbrace{\frac{d\psi}{dt}}_{\dot{\psi}}. \tag{6.1}$$

Résultat

$$\dot{e} = \cos\psi \cdot \dot{\psi} = \cos\psi\,(\omega - \hat{\omega}). \tag{6.2}$$

$$\text{vitesse de variation de } e \;=\; \underbrace{\text{sensibilité du détecteur}}_{\cos\psi} \times \underbrace{\text{vitesse de glissement de phase}}_{\omega - \hat{\omega}}.$$

7 Vérification par une autre méthode : les dérivées partielles

On peut aussi voir e comme une fonction de **deux** angles qui dépendent tous les deux du temps :

$$e = \sin(\theta - \hat{\theta}). \tag{7.1}$$

La règle de dérivation en chaîne à deux variables donne

$$\dot{e} = \frac{\partial e}{\partial \theta}\,\dot{\theta} + \frac{\partial e}{\partial \hat{\theta}}\,\dot{\hat{\theta}}. \tag{7.2}$$

Calcul des dérivées partielles :

$$\frac{\partial e}{\partial \theta} = \cos(\theta - \hat{\theta}) \cdot \frac{\partial(\theta - \hat{\theta})}{\partial \theta} = \cos\psi \cdot (+1) = \cos\psi, \tag{7.3}$$

$$\frac{\partial e}{\partial \hat{\theta}} = \cos(\theta - \hat{\theta}) \cdot \frac{\partial(\theta - \hat{\theta})}{\partial \hat{\theta}} = \cos\psi \cdot (-1) = -\cos\psi. \tag{7.4}$$

Assemblage :

$$\dot{e} = \cos\psi \cdot \omega + (-\cos\psi) \cdot \hat{\omega} = \cos\psi\,(\omega - \hat{\omega}). \tag{7.5}$$

On retrouve **exactement** le même résultat. Passer par ψ est simplement plus court.

8 L'erreur à éviter

Attention

Écrire $\dot{e} = \cos\psi$ (ou $\dot{\varepsilon} = V_m \cos\psi$) est **faux** : on a oublié le facteur $\dot{\psi}$. $\cos\psi$ est la dérivée par rapport à l'**angle** ψ, pas par rapport au **temps**.

Vérification par les unités

Grandeur	Unité	Commentaire
$e = \sin\psi$	sans unité	
$\dot{e} = de/dt$	s^{-1}	une dérivée par rapport au temps
$\cos\psi$	sans unité	donc $\dot{e} = \cos\psi$ est **incohérent**
$\dot{\psi} = \omega - \hat{\omega}$	rad/s	
$\cos\psi \cdot \dot{\psi}$	s^{-1}	**cohérent** ✓

La vérification des unités permet de détecter immédiatement l'oubli du facteur $\dot{\psi}$.

Vérification par un cas simple

Si la PLL est parfaitement synchronisée en fréquence ($\hat{\omega} = \omega$), l'écart ψ ne change pas, donc e ne doit pas changer : $\dot{e} = 0$.

- Formule correcte : $\dot{e} = \cos\psi \cdot 0 = 0$. ✓
- Formule fausse : $\dot{e} = \cos\psi \neq 0$. Elle prédit que e varie alors que rien ne bouge.

9 Exemples pour s'entraîner

Exemple 1 : $\psi(t) = 3t$

$$e = \sin(3t), \qquad \frac{de}{d\psi} = \cos(3t), \qquad \frac{d\psi}{dt} = 3 \quad \Longrightarrow \quad \dot{e} = 3\cos(3t). \tag{9.1}$$

Exemple 2 : $\psi(t) = t^2$

$$e = \sin(t^2), \qquad \frac{de}{d\psi} = \cos(t^2), \qquad \frac{d\psi}{dt} = 2t \quad \Longrightarrow \quad \dot{e} = 2t\cos(t^2). \tag{9.2}$$

Exemple 3 : application numérique à la PLL

On prend $\psi = 0.3$ rad et un glissement $\omega - \hat{\omega} = 2$ rad/s :

$$\dot{e} = \cos(0.3) \times 2 \approx 0.955 \times 2 \approx 1.91 \text{ s}^{-1}. \tag{9.3}$$

Vérification numérique. Après $\Delta t = 1$ ms, ψ a augmenté de $2 \times 0.001 = 0.002$ rad :

$$\frac{\Delta e}{\Delta t} = \frac{\sin(0.302) - \sin(0.300)}{0.001} = \frac{0.297430 - 0.295520}{0.001} \approx 1.91 \text{ s}^{-1}. \checkmark \tag{9.4}$$

10 Cas particuliers utiles

Petite erreur de phase

Si $|\psi| \ll 1$, alors $\cos\psi \approx 1$ et

$$\dot{e} \approx \dot{\psi} = \omega - \hat{\omega}. \tag{10.1}$$

Le détecteur se comporte comme une mesure directe de l'erreur de phase.

Signal non normalisé

Pour $\varepsilon = V_m \sin\psi$ avec V_m constant, la constante sort de la dérivée :

$$\dot{\varepsilon} = V_m \cos\psi \cdot \dot{\psi}. \tag{10.2}$$

Si V_m varie, on applique en plus la règle du produit $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\dot{\varepsilon} = \dot{V}_m \sin\psi + V_m \cos\psi \cdot \dot{\psi}. \tag{10.3}$$

Utilisation dans la fonction de Lyapunov

Avec $V = \frac{1}{2}e^2$, la règle de dérivation en chaîne s'applique encore une fois (V dépend de e, qui dépend de t) :

$$\dot{V} = \frac{dV}{de} \cdot \frac{de}{dt} = e \cdot \dot{e} = \sin\psi \cos\psi \, (\omega - \hat{\omega}). \tag{10.4}$$